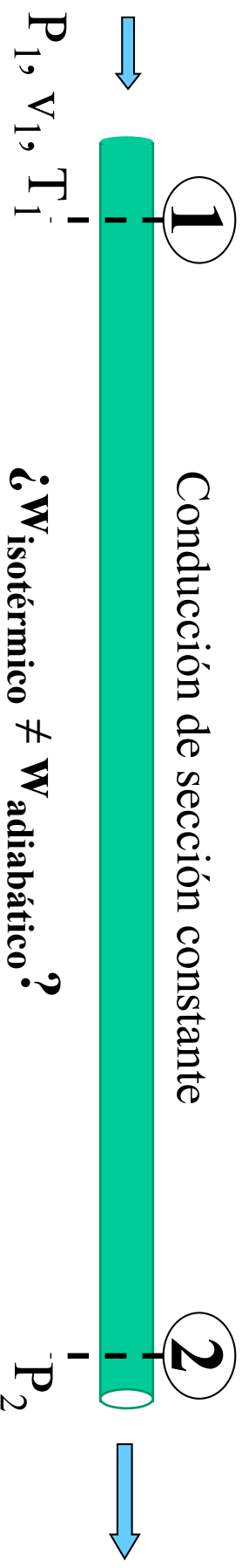


Autoevaluación

- 1) ¿Qué consecuencias prácticas tiene la compresibilidad de un gas sobre las condiciones de almacenamiento?
- 2) ¿Por qué la compresibilidad afecta las condiciones del flujo en una conducción?
- 3) ¿Cómo varía el Re en el flujo estacionario compresible a través de una conducción de sección constante?
- 4) ¿Cómo explica que la velocidad aumente si el flujo es estacionario?
- 5) ¿Cómo explica que en el flujo isotérmico la temperatura se mantenga constante pese a que el fluido recibe calor?
- 6) ¿Por qué no alcanza conocer la relación entre P , v y T para determinar la integral de dP/v ?
- 7) ¿Por qué son útiles los modelos isotérmico y adiabático si sabemos que en la realidad ningún flujo es estrictamente adiabático ni isotérmico?

Comparación entre flujo real y los modelos Isotérmico y Adiabático

Comparación entre flujo másico Isotérmico y Adiabático



- Del balance de energía mecánica

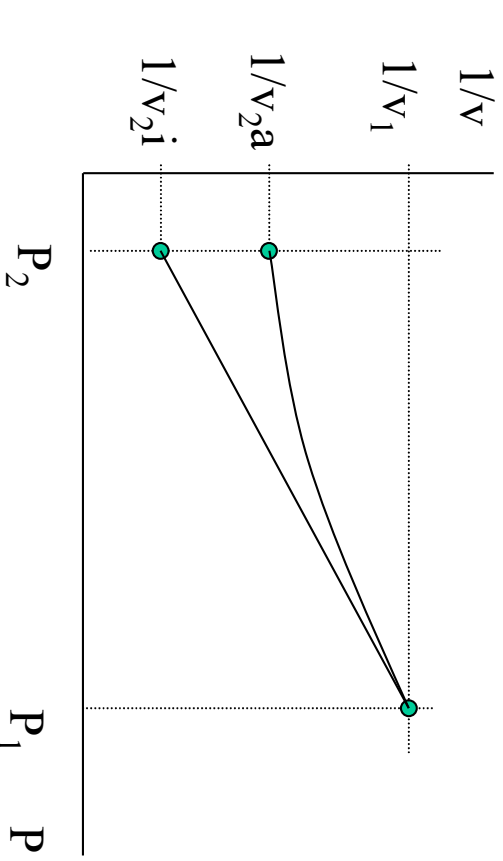
$$(w/A)^2 \ln (v_2/v_1) + \int_1^2 dP/v + 2 f L/D (w/A)^2 = 0$$

- Despejando:

$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 dP/v}{\ln (v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]^{1/2}$$

- Vamos a comparar cada término

Comparación entre flujos Isotérmico y Adiabático



$$\left[-\int_1^2 \frac{dP}{v} \right]_i \quad \text{vs} \quad \left[-\int_1^2 \frac{dP}{v} \right]_a$$

Assumiendo Gas ideal:

$$Pv/T = \text{cte} = P_1 v_1 / T_1 = (P_2 v_2 / T_2)_i = (P_2 v_2 / T_2)_a$$

Para isotérmico $T_2 = T_1$

Para adiabático $T_2 < T_1$

$$P_{2i} = P_{2a}$$

$$T_{2i} > T_{2a}$$

$$v_{2i} > v_{2a}$$

$$\left[-\int_1^2 \frac{dP}{v} \right]_i < \left[-\int_1^2 \frac{dP}{v} \right]_a$$

Comparación entre flujos Isotérmico y Adiabático

$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 \frac{dP}{v}}{\ln(v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]_{1/2}$$

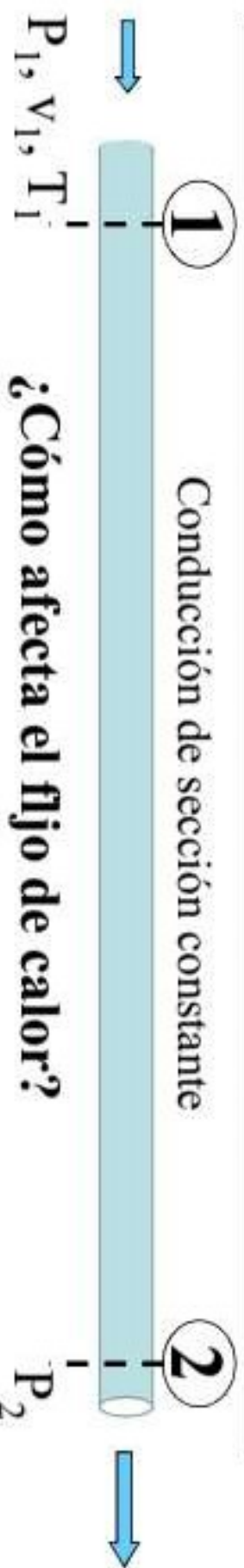
$$\left[\ln(v_2/v_1) \right]_i^s : \left[\ln(v_2/v_1) \right]_a \left\{ \left[\ln(v_2/v_1) \right]_i > \left[\ln(v_2/v_1) \right]_a \right. \\ \left. v_{2i} > v_{2a} \quad y \quad v_{1i} = v_{1a} \right\} \left[\frac{2fL/D}{2fL/D} \right]_i \sim \left[\frac{2fL/D}{2fL/D} \right]_a$$



$$(w/A)_{\text{isotérmico}} < (w/A)_{\text{adiabático}}$$

Comparación de casos reales con modelos

Efecto del Calor en el flujo másico respecto al caso *Adiabático*



¿Cómo afecta el flujo de calor?

- Del balance de energía mecánica

$$(w/A)^2 \ln (v_2/v_1) + \int_1^2 dP/v + 2 f L/D (w/A)^2 = 0$$

- Despejando:

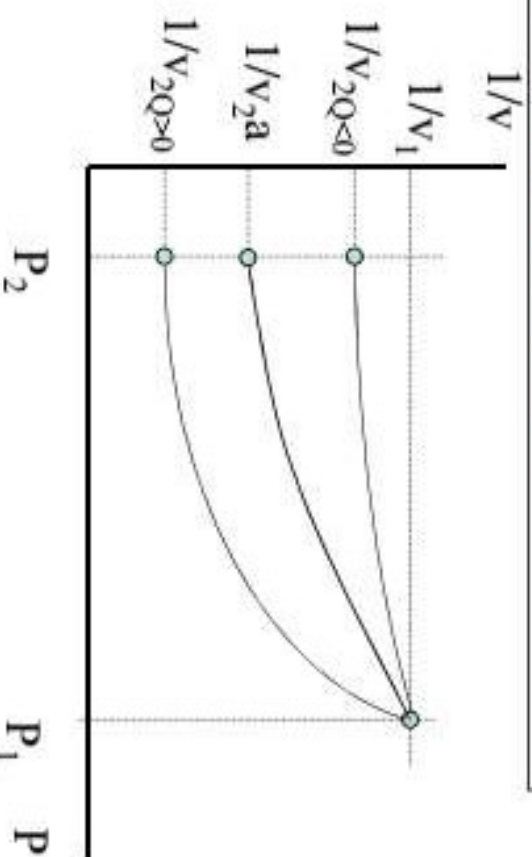
$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 dP/v}{\ln (v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]^{1/2}$$

- Vamos a comparar cada término

Efecto del Calor en el flujo másico respecto al caso *Adiabático*

Comparación de $\left[-\int_1^2 dP/v \right]$

Asumiendo Gas ideal:



$Pv/T = \text{cte} \Rightarrow$ para $P_x = \text{cte}$ ' $v_x/T_x = \text{cte}$ ' independientemente de Q

Si $Q > 0$ a lo largo de toda la tubería, para cada P_x : $T_x > T_{xa} \Rightarrow v_x > v_{xa}$

Si $Q < 0$ a lo largo de toda la tubería, para cada P_x : $T_x < T_{xa} \Rightarrow v_x < v_{xa}$

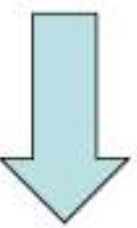
$$\left[-\int_1^2 dP/v \right]_{Q>0} < \left[-\int_1^2 dP/v \right]_a < \left[-\int_1^2 dP/v \right]_{Q<0}$$

Efecto del Calor en el flujo másico respecto al caso Adiabático

$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 dP/v}{\ln (v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]^{1/2}$$

$$\left[\ln (v_2/v_1) \right]_{Q>0} > \left[\ln (v_2/v_1) \right]_a > \left[\ln (v_2/v_1) \right]_{Q<0}$$

$$\left[2fL/D \right]_{Q>0} \sim \left[2fL/D \right]_a \sim \left[2fL/D \right]_{Q>0}$$



$$(w/A)_{Q>0} < (w/A)_{\text{adiabático}} < (w/A)_{Q<0}$$

Efecto del perfil de Temperatura en el flujo másico respecto al caso Isotérmico a T_1



- Del balance de energía mecánica

$$(w/A)^2 \ln (v_2/v_1) + \int_1^2 dP/v + 2 f L/D (w/A)^2 = 0$$

- Despejando:

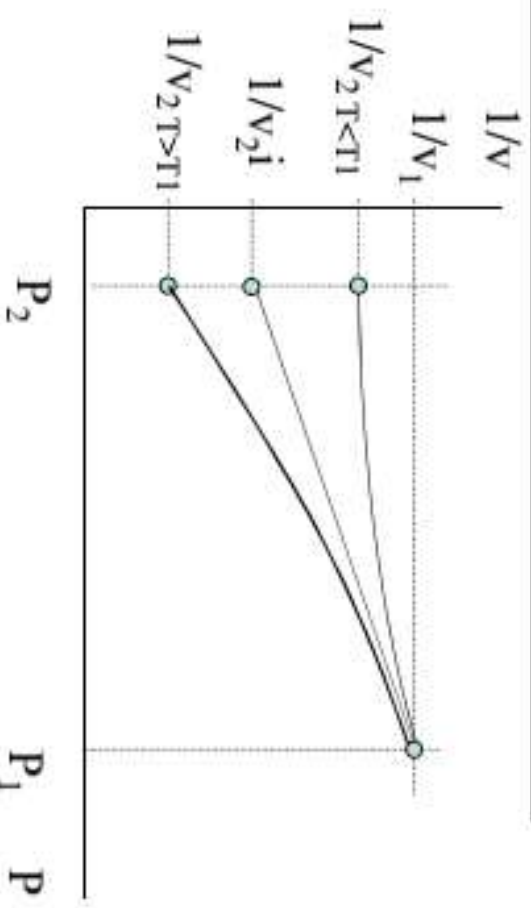
$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 dP/v}{\ln (v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]^{1/2}$$

- Vamos a comparar cada término

Efecto del perfil de Temperatura en el flujo másico respecto al caso Isotérmico a T_1

Comparación de $\left[-\int_1^2 dP/v \right]$

Asumiendo Gas ideal: $Pv/T = \text{cte}$



Si en toda la tubería $T > T_1$, para cualquier $P_x \Rightarrow v_x > v_{xi}$

Si en toda la tubería $T < T_1$, para cualquier $P_x \Rightarrow v_x < v_{xi}$

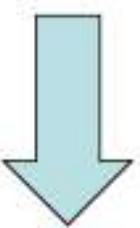
$$\left[-\int_1^2 dP/v \right]_{T > T_1} < \left[-\int_1^2 dP/v \right]_i < \left[-\int_1^2 dP/v \right]_{T < T_1}$$

Efecto del perfil de Temperatura en el flujo másico respecto al caso Isotérmico a T_1

$$(w/A) = \left[\frac{- \int_1^2 dP/v}{\ln(v_2/v_1) + 2 f L/D} \right]^{1/2}$$

$$\left[\ln(v_2/v_1) \right]_{T > T_1} > \left[\ln(v_2/v_1) \right]_i > \left[\ln(v_2/v_1) \right]_{T < T_1}$$

$$\left[2fL/D \right]_{T > T_1} \sim \left[2fL/D \right]_i \sim \left[2fL/D \right]_{T < T_1}$$



$$(w/A)_{T > T_1} < (w/A)_{\text{isotérmico a } T_1} < (w/A)_{T < T_1}$$

Comparación de casos reales con modelos

$$(w/A)_{\text{isotérmico}} < (w/A)_{\text{adiabático}}$$

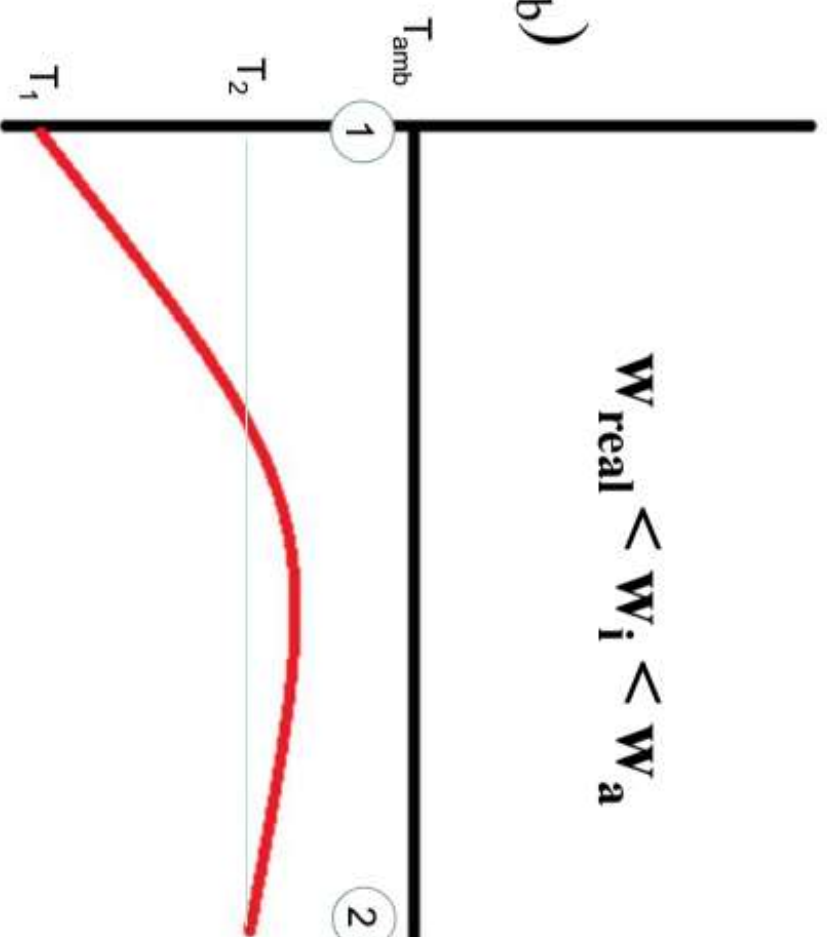
$$(w/A)_{Q>0} < (w/A)_{\text{adiabático}} < (w/A)_{Q<0}$$

$$(w/A)_{T>T_1} < (w/A)_{\text{isotérmico a } T_1} < (w/A)_{T<T_1}$$

Comparación de casos reales con modelos

$$\begin{aligned} Q &> 0 \\ T &> T_1 \\ (T_1 &< T_{\text{amb}}) \end{aligned}$$

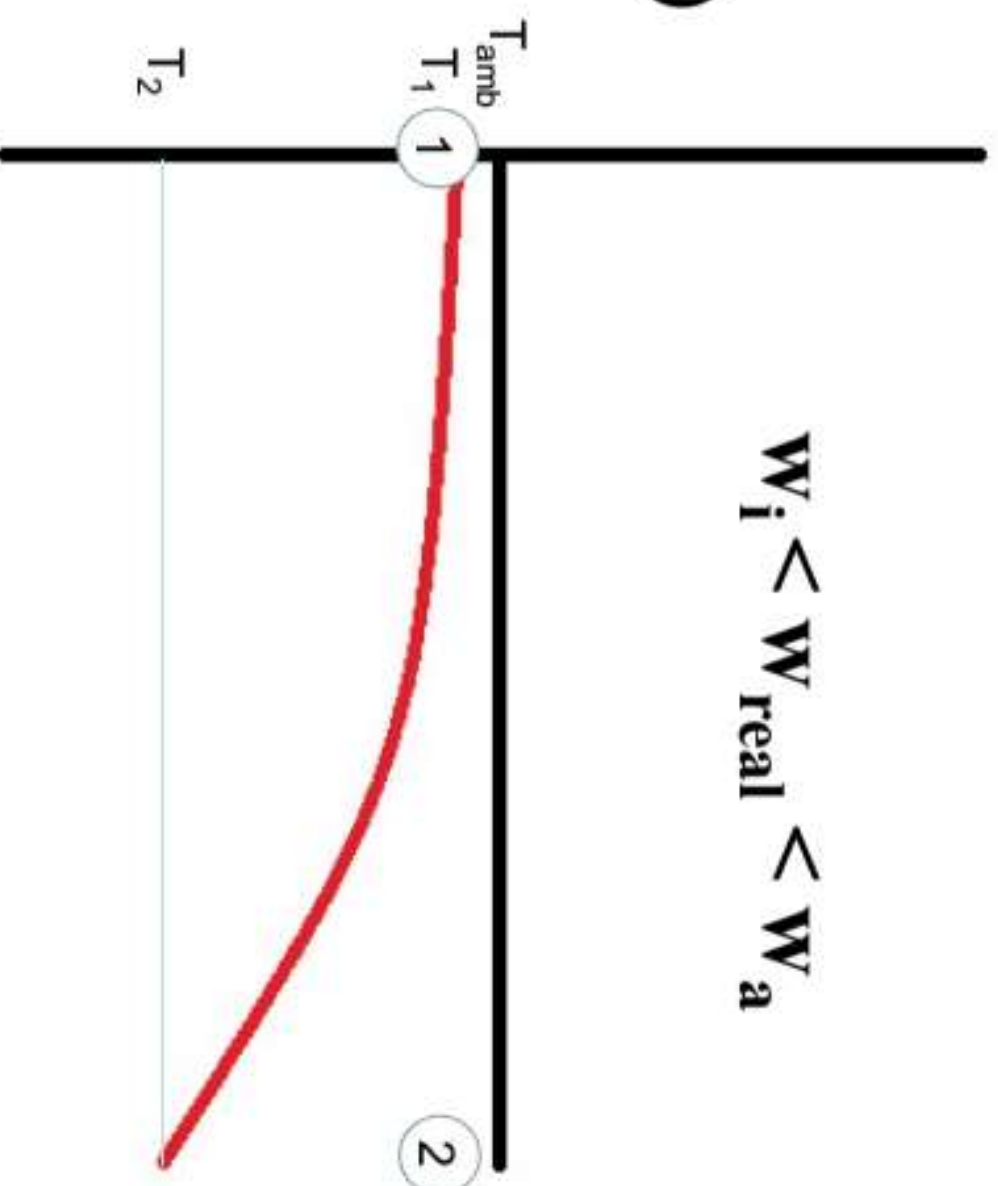
$$W_{\text{real}} < W_i < W_a$$



Comparación de casos reales con modelos

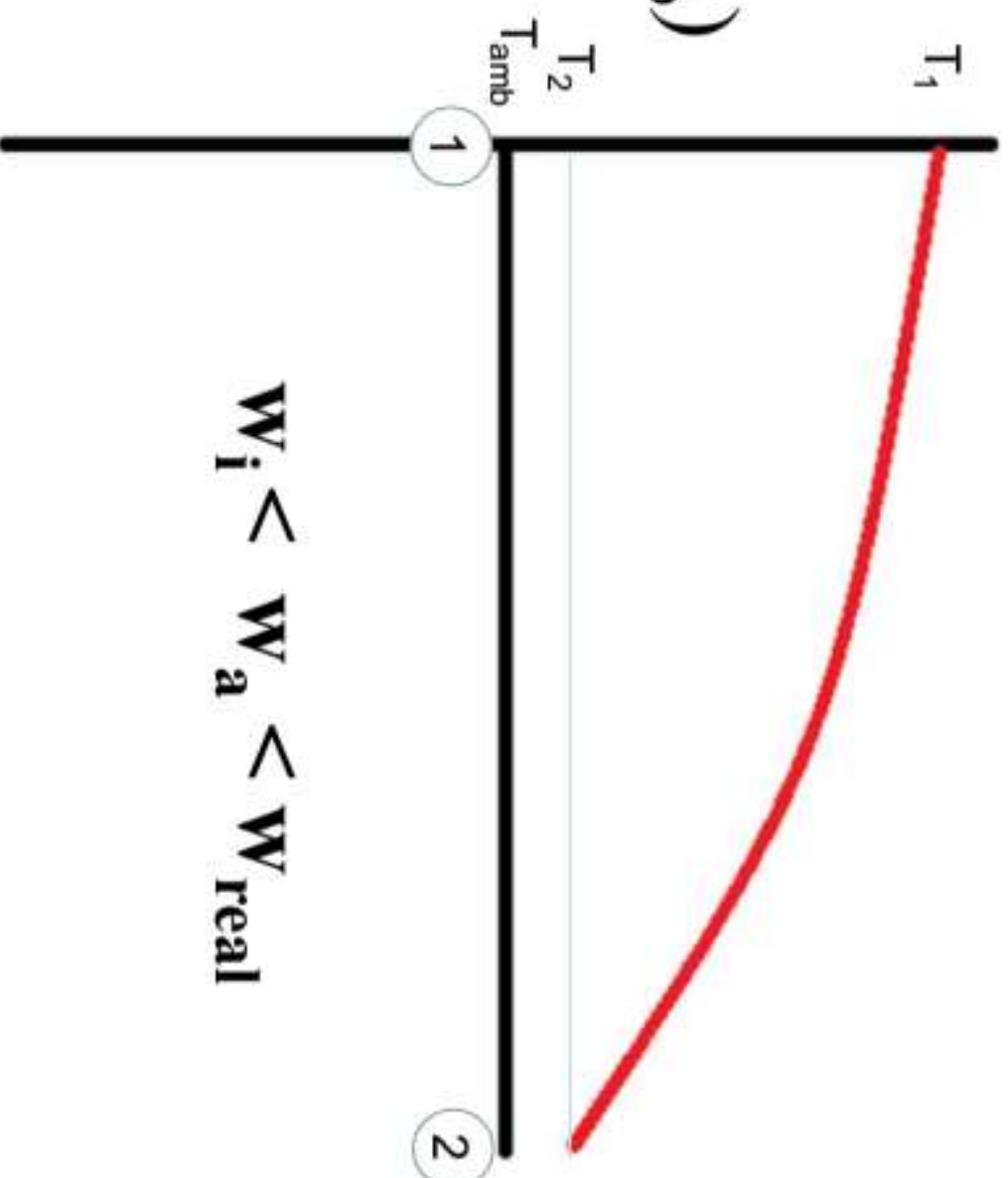
$$\begin{aligned} Q &> 0 \\ T &< T_1 \\ (T_1 &\leq T_{\text{amb}}) \end{aligned}$$

$$W_i < W_{\text{real}} < W_a$$



Comparación de casos reales con modelos

$$\begin{aligned} Q &< 0 \\ T &< T_1 \\ (T_1 \gg T_{\text{amb}}) \end{aligned}$$

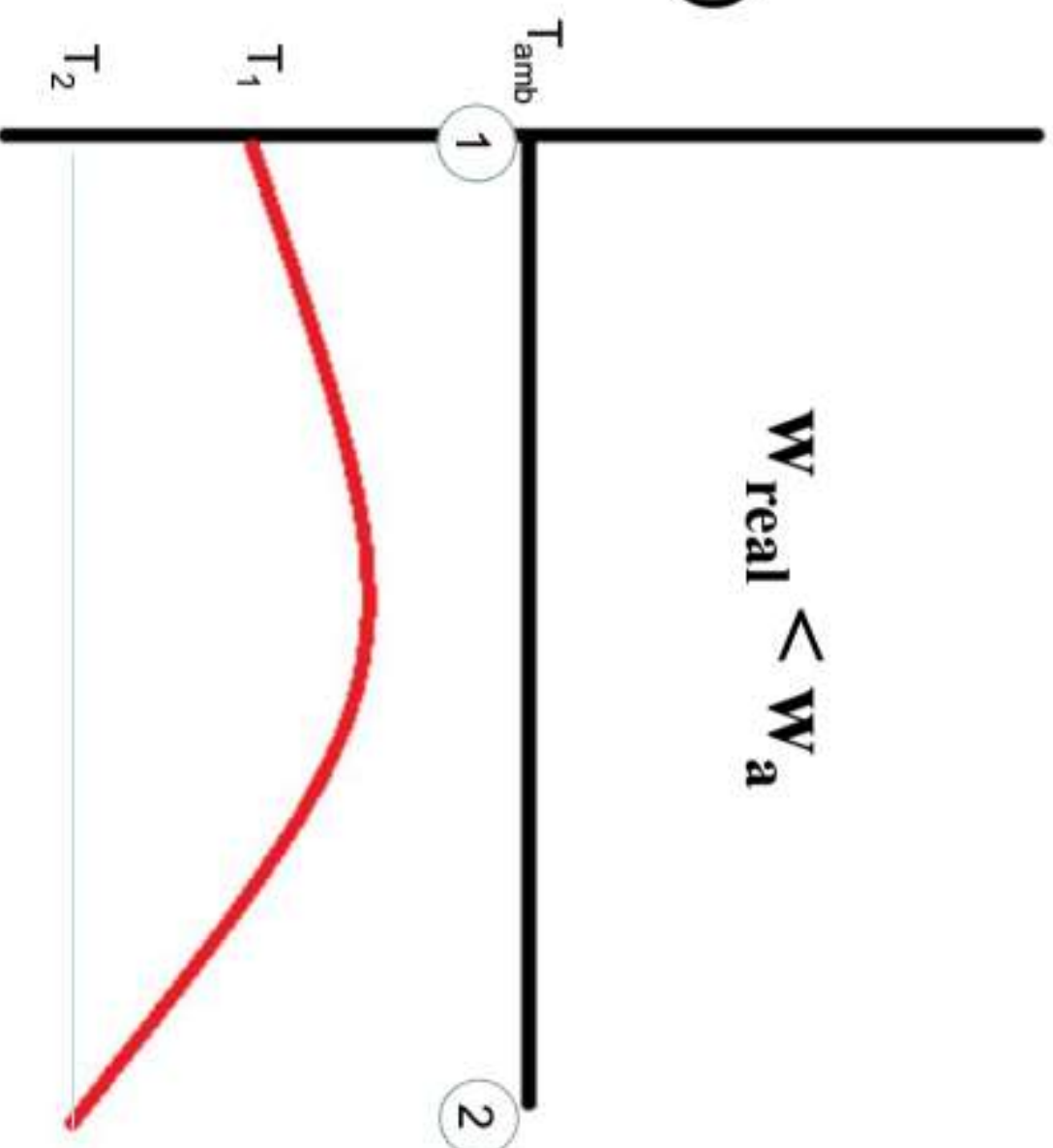


$$W_i < W_a < W_{\text{real}}$$

Comparación de casos reales con modelos

$$Q > 0$$
$$T ? T_1$$
$$(T_1 < T_{\text{amb}})$$

$$W_{\text{real}} < W_a$$

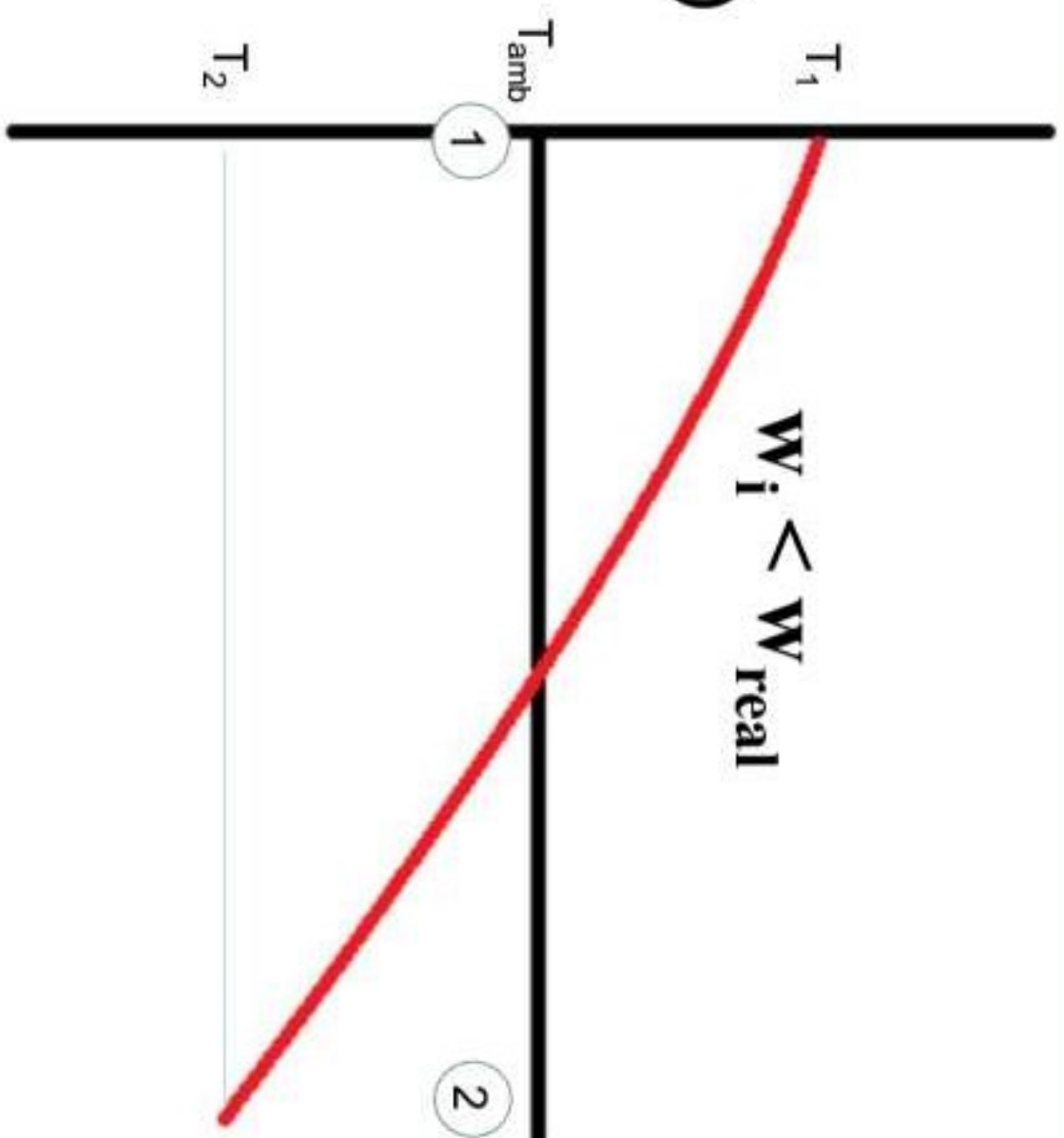


Comparación de casos reales con modelos

$Q?$

$$T < T_1$$

$$(T_1 > T_{\text{amb}})$$



Comparación de casos reales con modelos

$$(w/A)_{\text{isotérmico}} < (w/A)_{\text{adiabático}}$$

$$(w/A)_{Q>0} < (w/A)_{\text{adiabático}} < (w/A)_{Q<0}$$

$$(w/A)_{T>T_1} < (w/A)_{\text{isotérmico a } T_1} < (w/A)_{T<T_1}$$

$W < W_i < W < W_a < W$		
$T_1 \ll T_{\text{amb}}$	$T_1 \leq T_{\text{amb}}$	$T_1 \gg T_{\text{amb}}$
$T > T_1$	$Q > 0$	$Q < 0$
	$T < T_1$	